

CAPÍTULO 3

ALGORITMOS Y

ESTRUCTURAS DE

CONTROL

SELECTIVAS EN

LENGUAJE C/C++



Margarita Zambrano, César Villacís, David Alvarado, Luis García, Kevin Topón,
Margarita Villacís, Sofía Bayona, Luis Pastor

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE
Quito, Ecuador

Universidad Politécnica Salesiana – UPS
Quito, Ecuador

Universidad Rey Juan Carlos – URJC
Madrid, España

Contenido

- **Secuencia de Sentencias if-else**

- Problema 3.8. (Aplicación del uso de la secuencia de sentencias if-else)
- Caso de Estudio 3.9: Colores Secundarios a partir de Mezclas
- Caso de Estudio 3.10: Calcular las Raíces de la Función Cuadrática

Secuencia de Sentencias if-else

- Solo en ciertos casos se puede utilizar una secuencia de sentencias if-else, cuando se requiere manejar combinaciones y permutaciones de objetos (Joyanes Aguilar, L., 2008). En una combinación no importa el orden de los objetos seleccionados, mientras que en una permutación sí es importante el orden. El formato de esta sentencia tiene la siguiente sintaxis:

expresión ₁	Expresión lógica que determina si la sentencia o acción se ha de ejecutar.
expresión ₂	Expresión lógica que determina si la sentencia o acción se ha de ejecutar.
sentencia _{2.1}	La sentencia o acción se ejecuta si la expresión lógica es verdadera.
sentencia _{2.2}	La sentencia o acción se ejecuta si la expresión lógica es falsa.
expresión ₃	Expresión lógica que determina si la sentencia o acción se ha de ejecutar.
expresión ₄	Expresión lógica que determina si la sentencia o acción se ha de ejecutar.
sentencia _{4.1}	La sentencia o acción se ejecuta si la expresión lógica es verdadera.
sentencia _{4.2}	La sentencia o acción se ejecuta si la expresión lógica es falsa.
expresión _m	Expresión lógica que determina si la sentencia o acción se ha de ejecutar.
expresión _n	Expresión lógica que determina si la sentencia o acción se ha de ejecutar.
sentencia _{n.1}	La sentencia o acción se ejecuta si la expresión lógica es verdadera.
sentencia _{n.2}	La sentencia o acción se ejecuta si la expresión lógica es falsa.

Sintaxis:

```
if(expresión1)  
    if(expresión2)  
        sentencia2.1;  
    else  
        sentencia2.2;  
else  
    if(expresión3)  
        if(expresión4)  
            Sentencia4.1;  
        else  
            sentencia4.2;  
    else  
        ...  
    if(expresiónm)  
        if(expresiónn)  
            Sentencian.1;  
        else  
            sentencian.2;  
else
```

Contenido

- Secuencia de Sentencias if-else
- **Problema 3.8. (Aplicación del uso de la secuencia de sentencias if-else)**
- Caso de Estudio 3.9: Colores Secundarios a partir de Mezclas
- Caso de Estudio 3.10: Calcular las Raíces de la Función Cuadrática

Problema 3.8. (Aplicación del uso de la secuencia de sentencias if-else)

- Escribir un programa que permita calcular el mayor de tres números leídos desde el teclado y visualizarlo en pantalla.

N°	Algoritmo en Pseudocódigo	Código en Lenguaje C/C++
1	entero : a	<code>int a;</code>
2	entero : b	<code>int b;</code>
3	entero : c	<code>int c;</code>
4	entero : mayor	<code>int mayor;</code>
5	Leer a	<code>cin >> a;</code>
6	Leer b	<code>cin >> b;</code>
7	Leer c	<code>cin >> c;</code>
8	Si a > b	<code>if (a > b)</code>
9	Si a > c	<code>if (a > c)</code>
10	mayor := a	<code>mayor = a;</code>
11	Caso contrario	<code>else</code>
12	mayor := c	<code>mayor = c;</code>
13	Caso contrario	<code>else</code>
14	Si b > c	<code>if (b > c)</code>
15	mayor := b	<code>mayor = b;</code>
16	Caso contrario	<code>else</code>
17	mayor := c	<code>mayor = c;</code>
18	Imprimir mensaje: El mayor de los tres números es: mayor	<code>cout << "El mayor de los tres números es: " << mayor << endl;</code>

Problema 3.8. (Aplicación del uso de la secuencia de sentencias if-else)

```
// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    int a;    // Entrada: valor del primer número 'a'.
    int b;    // Entrada: valor del segundo número 'b'.
    int c;    // Entrada: valor del tercer número 'c'.
    int mayor; // Salida: valor del mayor de los tres números.

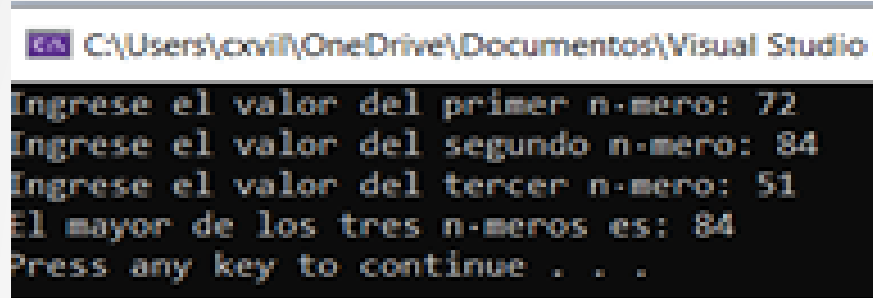
    // Leer el valor del primer número 'a'.
    cout << "Ingrese el valor del primer número: "; cin >> a;
    // Leer el valor del segundo número 'b'.
    cout << "Ingrese el valor del segundo número: "; cin >> b;
    // Leer el valor del tercer número 'c'.
    cout << "Ingrese el valor del tercer número: "; cin >> c;

    // Si 'a' es mayor que 'b'.
    if (a > b) {
        // Si 'a' es mayor que 'c'.
        if (a > c) {
            // Asignar a la variable mayor el valor de 'a'.
            mayor = a;
        }
        // Caso contrario, 'c' es mayor que 'a'.
        else {
            // Asignar a la variable mayor el valor de 'c'.
            mayor = c;
        }
    }
    // Caso contrario, 'b' es mayor que 'a'.
    else {
        // Si 'b' es mayor que 'c'.
        if (b > c) {
            // Asignar a la variable mayor el valor de 'b'.
            mayor = b;
        }
        // Caso contrario, 'c' es mayor que 'b'.
        else {
            // Asignar a la variable mayor el valor de 'c'.
            mayor = c;
        }
    }

    // Imprimir: El mayor de los tres números es 'mayor'.
    cout << "El mayor de los tres números es: " << mayor << endl;
    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}
```

Programa 3.8. Código del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Problema 3.8. (Aplicación del uso de la secuencia de sentencias if-else)



```
C:\Users\covi\OneDrive\Documentos\Visual Studio
Ingrese el valor del primer n-mero: 72
Ingrese el valor del segundo n-mero: 84
Ingrese el valor del tercer n-mero: 51
El mayor de los tres n-meros es: 84
Press any key to continue . . .
```

Ejecución 3.8. Ejecución del Programa . Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

- En la salida de la Ejecución 3.8 se puede ver que al ingresar el valor del primer número que es 72, el valor del segundo número que es 84 y el valor del tercer número que es 51, el programa indica que el mayor de los tres números es 84.

Contenido

- Secuencia de Sentencias if-else
- Problema 3.8. (Aplicación del uso de la secuencia de sentencias if-else)
- **Caso de Estudio 3.9: Colores Secundarios a partir de Mezclas**
- Caso de Estudio 3.10: Calcular las Raíces de la Función Cuadrática

Caso de Estudio 3.9: Colores Secundarios a partir de Mezclas

- A) Problema

Escribir un programa que permita obtener los colores secundarios a partir de la mezcla de dos colores primarios, es decir, amarillo, azul y rojo. El programa debe permitir visualizar un mensaje de la mezcla de los dos colores en pantalla.

Caso de Estudio 3.9: Colores Secundarios a partir de Mezclas

- B) Análisis

Claramente, se puede ver que las entradas del problema son los valores de las variables 'primero' y 'segundo' que representan a los dos colores que se van a mezclar. Hay una sola salida requerida que es un mensaje de información que contiene la mezcla de los dos colores y su resultado que es un color secundario. Partiendo de un conocimiento básico de arte, se sabe que hay tres colores secundarios obtenidos a partir de la mezcla de dos colores primarios:

- Amarillo + Rojo = Naranja
- Azul + Rojo = Violeta
- Amarillo + Azul = Verde

En la Figura 3.9.1 se muestran los tres colores primarios y los tres colores secundarios obtenidos de mezclas:

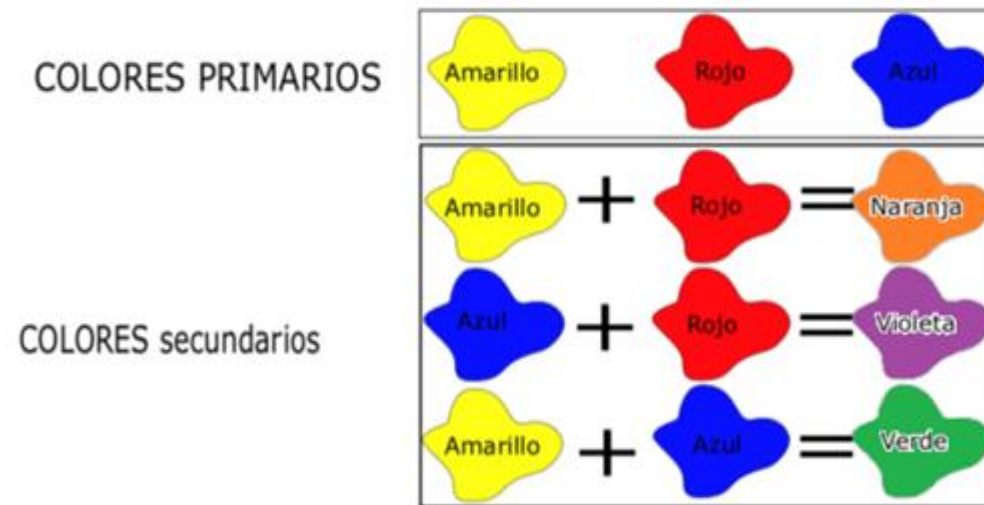


Figura 3.9.1 Tres colores secundarios obtenidos de mezclas. : Zambrano M., et al., 2025.

Caso de Estudio 3.9: Colores Secundarios a partir de Mezclas

B.1) Requerimiento de los Datos

Entradas del Problema

primero	<i>/* valor del primer color */</i>
segundo	<i>/* valor del segundo color */</i>

Salidas del Problema

Amarillo + Azul = Verde	<i>/* Mensaje de información de la primera mezcla */</i>
Amarillo + Rojo = Naranja	<i>/* Mensaje de información de la segunda mezcla */</i>
Azul + Rojo = Violeta	<i>/* Mensaje de información de la tercera mezcla */</i>
Azul + Amarillo = Verde	<i>/* Mensaje de información de la cuarta mezcla */</i>

Caso de Estudio 3.9: Colores Secundarios a partir de Mezclas

B.2) Diagrama de Entrada-Salida

En la Figura 3.9.2 se muestra el diagrama de Entrada-Salida del programa donde se identifican y se diagraman las entradas y salidas del problema como son: a) Entradas: la variable 'primero', la variable 'segundo'; b) Salidas: Mensaje 1: "Verde"; Mensaje 2: "Naranja"; Mensaje 3: "Violeta"; Mensaje 4: "Verde".

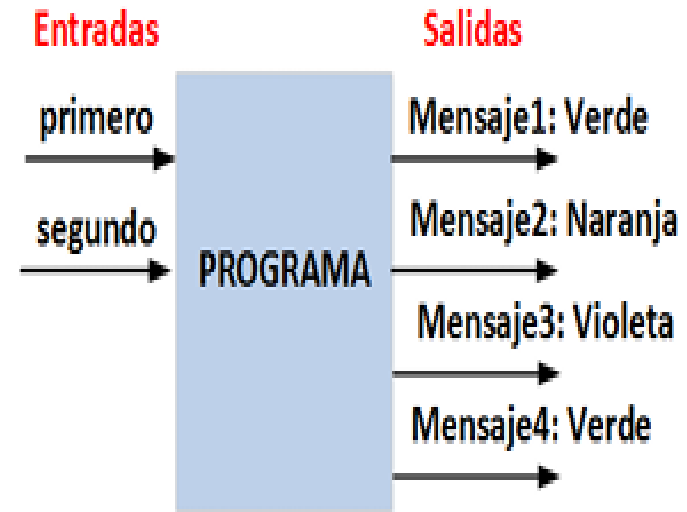


Figura 3.9.2 Diagrama de Entrada-Salida del Programa: Zambrano M., et al., 2025.

Caso de Estudio 3.9: Colores Secundarios a partir de Mezclas

C) Diseño

Una vez que se conoce las entradas y las salidas del problema, se deben listar los pasos necesarios para resolver el problema, es decir, el algoritmo.

Algoritmo

1. Imprimir el mensaje de información: "Mezcla de dos colores primarios".
2. Imprimir el mensaje: a. Amarillo; b. Azul.
3. Imprimir el mensaje: Seleccione un color (a o b):
4. Leer el primer color utilizando la variable 'primero'.
5. Si el primer color es igual a la opción 'a' (Amarillo).
 - 5.1. Imprimir el mensaje: b. Azul; c. Rojo.
 - 5.2. Imprimir el mensaje: Seleccione otro color (b o c):
 - 5.3. Leer el segundo color utilizando la variable 'segundo'.
 - 5.4. Si el segundo color es igual a la opción 'b' (Azul).
 - 5.4.1. Imprimir el mensaje: Amarillo + Azul = Verde
 - 5.5. Caso contrario, se seleccionó la opción 'c' (Rojo).
 - 5.5.1. Imprimir el mensaje: Amarillo + Rojo = Naranja
6. Caso contrario, se seleccionó la opción 'b' (Azul).
 - 6.1. Imprimir el mensaje: c. Rojo; a. Amarillo.
 - 6.2. Imprimir el mensaje: Seleccione otro color (c o a):
 - 6.3. Leer el segundo color.
 - 6.4. Si el segundo color es igual a la opción 'c' (Rojo).
 - 6.4.1. Imprimir el mensaje: Azul + Rojo = Violeta
 - 6.5. Caso contrario, se seleccionó la opción 'a' (Amarillo).
 - 6.5.1. Imprimir el mensaje: Azul + Amarillo = Verde

Caso de Estudio 3.9: Colores Secundarios a partir de Mezclas

D) Implementación

Para implementar la solución, se debe escribir el algoritmo como un programa de C/C++ que contenga toda la información necesaria para completar la traducción a lenguaje máquina. En la Tabla 3.9.1 se muestra el código del programa en C/C++.

```
// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    char primero;    // Entrada: valor del primer color.
    char segundo;    // Entrada: valor del segundo color.

    // Imprimir el mensaje de información: Mezcla de dos colores primarios.
    cout << "Mezcla de dos colores primarios." << endl;

    // Imprimir el mensaje: a. Amarillo; b. Azul.
    cout << "a. Amarillo; b. Azul." << endl;
    // Imprimir el mensaje: Seleccione un color (a o b):
    cout << "Seleccione un color (a o b): ";
    // Leer el primer color.
    cin >> primero;

    // Si el primer color es igual a la opción 'a' (Amarillo).
    if (primero == 'a') {
        // Imprimir el mensaje: b. Azul; c. Rojo.
```

Caso de Estudio 3.9: Colores Secundarios a partir de Mezclas

D) Implementación

Para implementar la solución, se debe escribir el algoritmo como un programa de C/C++ que contenga toda la información necesaria para completar la traducción a lenguaje máquina. En la Tabla 3.9.1 se muestra el código del programa en C/C++.

```
cout << "b. Azul; c. Rojo." << endl;
// Imprimir el mensaje: Seleccione otro color (b o c):
cout << "Seleccione otro color (b o c): ";
// Leer el segundo color.
cin >> segundo;
// Si el segundo color es igual a la opción 'b' (Azul).
if (segundo=='b') {
    // Imprimir el mensaje: Amarillo + Azul = Verde
    cout << "Amarillo + Azul = Verde" << endl;
}
// Caso contrario, se seleccionó la opción 'c' (Rojo).
else {
    // Imprimir el mensaje: Amarillo + Rojo = Naranja
    cout << "Amarillo + Rojo = Naranja" << endl;
}
}
// Caso contrario, se seleccionó la opción 'b' (Azul).
else {
    // Imprimir el mensaje: c. Rojo; a. Amarillo.
    cout << "c. Rojo; a. Amarillo." << endl;
    // Imprimir el mensaje: Seleccione otro color (c o a):
    cout << "Seleccione otro color (c o a): ";
    // Leer el segundo color.
    cin >> segundo;
    // Si el segundo color es igual a la opción 'c' (Rojo).
    if (segundo == 'c') {
        // Imprimir el mensaje: Azul + Rojo = Violeta
        cout << "Azul + Rojo = Violeta" << endl;
    }
    // Caso contrario, se seleccionó la opción 'a' (Amarillo).
    else {
        // Imprimir el mensaje: Azul + Amarillo = Verde
        cout << "Azul + Amarillo = Verde" << endl;
    }
}
}

// Generar una pausa en el programa.
system("pause");
return 0;
```

Programa 3.9. Código del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Caso de Estudio 3.9: Colores Secundarios a partir de Mezclas

E) Pruebas

La Tabla 3.9.2, la Tabla 3.9.3, la Tabla 3.9.4 y la Tabla 3.9.5 muestran cuatro ejemplos de la salida del programa, donde se puede ver que los resultados del programa tienen sentido, comparando estos resultados con los datos obtenidos por las mezclas de dos colores primarios para obtener un color secundario de acuerdo a la Figura 3.9.1. En la salida de la Tabla 3.9.2 se puede ver que, al seleccionar la opción 'a' (Amarillo) y la opción 'b' (Azul), se obtiene el color Verde. De manera similar, en la salida de la Tabla 3.9.3 se puede ver que, al seleccionar la opción 'a' (Amarillo) y la opción 'c' (Rojo), se obtiene el color Naranja. De manera similar, en la salida de la Tabla 3.9.4 se puede ver que, al seleccionar la opción 'b' (Azul) y la opción 'c' (Rojo), se obtiene el color Violeta. Finalmente, en la salida de la Tabla 3.9.5 se puede ver que, al seleccionar la opción 'b' (Azul) y la opción 'a' (Amarillo), se obtiene el color Verde.

Tabla 3.9.2: Salida del programa.

```
C:\Users\civil\OneDrive\Documentos\Visual Studio 2019\Code Snippets\Visual C++\WinConsoleMezclarTresColores\Debug\WinCon...
Mezcla de dos colores primarios.
a. Amarillo; b. Azul.
Seleccione un color (a o b): a
b. Azul; c. Rojo.
Seleccione otro color (b o c): b
Amarillo + Azul = Verde
Press any key to continue . . .
```

Tabla 3.9.3: Salida del programa.

```
Select C:\Users\civil\OneDrive\Documentos\Visual Studio 2019\Code Snippets\Visual C++\WinConsoleMezclarTresColores\Debug\...
Mezcla de dos colores primarios.
a. Amarillo; b. Azul.
Seleccione un color (a o b): a
b. Azul; c. Rojo.
Seleccione otro color (b o c): c
Amarillo + Rojo = Naranja
Press any key to continue . . .
```

Tabla 3.9.4: Salida del programa.

```
C:\Users\civil\OneDrive\Documentos\Visual Studio 2019\Code Snippets\Visual C++\WinConsoleMezclarTresColores\Debug\WinCon...
Mezcla de dos colores primarios.
a. Amarillo; b. Azul.
Seleccione un color (a o b): b
c. Rojo; a. Amarillo.
Seleccione otro color (c o a): c
Azul + Rojo = Violeta
Press any key to continue . . .
```

Tabla 3.9.5: Salida del programa.

```
C:\Users\civil\OneDrive\Documentos\Visual Studio 2019\Code Snippets\Visual C++\WinConsoleMezclarTresColores\Debug\WinCon...
Mezcla de dos colores primarios.
a. Amarillo; b. Azul.
Seleccione un color (a o b): b
c. Rojo; a. Amarillo.
Seleccione otro color (c o a): a
Azul + Amarillo = Verde
Press any key to continue . . .
```

Ejecuciones, Salida del Programa
Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Pensamiento

Científico de la Computación

- “Todo el mundo debería saber programar”

Steve Jobs
1955-2011

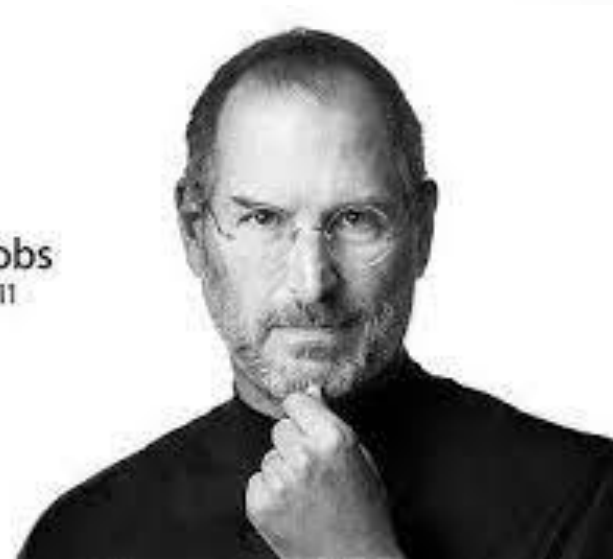


Figura 32. Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE.
Fuente: <https://economipedia.com/definiciones/steve-jobs.html>

¿Preguntas?

!Gracias!